

Roteiro Básico para Utilização do TeXstudio

Conversão de Trabalhos Acadêmicos de Editores Tradicionais para LaTeX

Renata Vieira do Rosário

Orientador: Prof. Dr. Anibal Alexandre Campos Bonilla

 @inecoudesc8132

 @hold-it-tight/La-tex

27 de maio de 2026

SUMÁRIO

1	Introdução	3
2	Instalação do TeXstudio	4
2.1	Código de Verificação da Instalação	4
3	Baixando e Abrindo o Template da Udesc	5
3.1	Obtendo o Template	5
3.1.1	Abrindo no TeXstudio	5
3.1.2	Estrutura Esperada do Template	5
3.1.3	Código do Arquivo Principal	6
3.2	Completando as Informações do Arquivo	9
3.2.1	Capa	9
3.2.2	Resumo	10
3.2.3	Organização das Seções	10
3.3	Inserindo Figuras	11
3.3.1	Inserção de Figuras Lado a Lado	11
3.4	Inserindo Tabelas	14
3.4.1	Como o $\text{\LaTeX}$ monta equações matemáticas	14
3.5	Referências Bibliográficas	17
3.6	Compilando e Visualizando o PDF	19
3.6.1	Passos para Compilação	19
4	Extras	20
4.1	escrevendo Caracteres Especiais	20
4.2	Atalhos Úteis do TeXstudio	20
4.3	Estrutura de Comentários no Código	21
4.4	Terminologia do $\text{\LaTeX}$	21
4.4.1	Estrutura Básica de Comandos	21
4.4.2	Conceitos Estruturais	22
4.5	Caracteres Especiais ou Caracteres reservados	22
4.6	Acentuação, Aspas e Símbolos no $\text{\LaTeX}$ (Caracteres do Português)	23
4.6.1	Uso de pacotes (recomendado)	23
4.6.2	Comandos manuais	23
4.6.3	Aspas	23
4.7	Tipos de Comandos	23
4.7.1	Comando de formatação (Comando de formatação tipográfica)	23
4.7.2	Comando estrutural	23
4.7.3	Comando matemático	24
4.7.4	Comando declarativo (Declaração de estilo)	24
4.8	Modificadores e Parâmetros	24
4.8.1	Opção (option) Opção de comando ou Parâmetro opcional	24
4.8.2	Parâmetro ou Argumento	24
4.9	Classes e Pacotes	24
4.9.1	Classe de documento (document class)	24
4.9.2	Pacote ou Extensão (package)	24
4.10	Estrutura do Documento	24
4.10.1	Corpo do documento (document body)	24

4.11 Outros Conceitos	25
4.11.1 Macro	25
4.11.2 Expansão (expansion)	25
4.11.3 Token	25
4.11.4 Compilação	25
4.12 Sugestões	25



UDESC
CEART

 @inecoudesc8132

 @hold-it-tight/La-tex

1 INTRODUÇÃO

Este roteiro tem como objetivo ajudar o usuário nas etapas necessárias para utilizar o **TeXstudio** na produção de trabalhos acadêmicos, utilizando o template disponibilizado pela UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina). O documento aborda desde a instalação até a montagem final do trabalho, com foco especial na migração de conteúdo do Microsoft Word para o $\text{\LaTeX}$.



2 INSTALAÇÃO DO TEXSTUDIO

Acesse o site oficial (<https://www.texstudio.org>) e baixe a versão compatível com seu sistema operacional.

Execute o instalador e siga os passos padrão. Não é necessário alterar configurações especiais. ***Sugere-se deixar as atualizações automáticas ativadas.***

2.1 Código de Verificação da Instalação

Para testar se a instalação foi bem-sucedida, crie um arquivo `teste.tex` com o seguinte código:

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage{helvet}
3 \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
4 \begin{document}
5   Hello World! Minha primeira compilação em LaTeX.
6 \end{document}
```

Listing 2.1: Teste de Instalação do $\text{\LaTeX}$

Compile com F5 no TeXstudio. Se aparecer um PDF com o texto "Hello World!", a instalação está correta.

UDESC

CEART

 @inecoudesc8132

 @hold-it-tight/La-tex

3 BAIXANDO E ABRINDO O TEMPLATE DA UDESC

Com o ambiente pronto, vamos configurar o arquivo modelo.

3.1 Obtendo o Template

O modelo da UDESC geralmente é distribuído em um arquivo compactado (.zip). Baixe-o do repositório oficial da universidade. Acesse o site: <https://www.udesc.br/bu/manuais/modelo> e baixe o arquivo Trabalhos acadêmicos (ABNT) no formato Latex.

Sugere-se abrir uma pasta e descompactar o arquivo dentro dela para que a estrutura completa do seu trabalho fique organizada em um único lugar, já que mais tarde pode haver a necessidade de inserção de figuras e todas precisarão estar na mesma pasta do documento.

3.1.1 Abrindo no TeXstudio

1. Abra o TeXstudio
2. Vá em **File > Open** (Arquivo > Abrir)
3. Navegue até a pasta descompactada e selecione todos os arquivos e pastas. Assim, você terá a estrutura completa do seu trabalho no painel esquerdo do TeXstudio.

3.1.2 Estrutura Esperada do Template

O template da UDESC disponível na BU, possui a seguinte estrutura de arquivos:

```
1 template_udesc/  
2 abntex2-model_UDESC_2024.tex  
3 |-- BIBLIOGRAFIA/  
4 |-- PacotesBasicos/  
5 |-- PreTextuais/  
6 |   |-- Capa/  
7 |   |-- FolhaDeRosto/  
8 |   |-- FichaCatalografica/  
9 |   |-- Errata/  
10 |   |-- FolhaDeAprovacao/  
11 |   |-- Dedicatoria/  
12 |   |-- Agradecimentos/  
13 |   |-- Epigrafe/  
14 |   |-- Resumo/  
15 |   |-- Abstract/  
16 |   |-- Listas/  
17 |   '-- Sumario/  
18 |-- Textuais/  
19 |   |-- Capitulo01/  
20 |   |-- Capitulo02/  
21 |   '-- Capitulo03/  
22 |-- PosTextuais/  
23 |   |-- Glossario/  
24 |   |-- Apendices/  
25 |   |-- Anexos/  
26 |   '-- IndiceRemissivo/  
27 |-- abntex2-ref_UDESC_2020.bib  
28 '-- PacotesBasicos.tex
```

29

Listing 3.1: Estrutura de Pastas do Template UDESC

3.1.3 Código do Arquivo Principal

O arquivo `abntex2-ref_UDESC_2020.tex` geralmente tem a seguinte estrutura:

```

1  %% abntex2-modelo-trabalho-academico.tex, v-1.9.6 laurocesar
2  %% Copyright 2012-2016 by abnTeX2 group at http://www.abntex.net.br/
3  %%
4  %% This work may be distributed and/or modified under the
5  %% conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
6  %% of this license or (at your option) any later version.
7  %% The latest version of this license is in
8  %%   http://www.latex-project.org/lppl.txt
9  %% and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX
10 %% version 2005/12/01 or later.
11 %%
12 %% This work has the L PPL maintenance status 'maintained'.
13 %%
14 %% The Current Maintainer of this work is the abnTeX2 team, led
15 %% by Lauro César Araujo. Further information are available on
16 %% http://www.abntex.net.br/
17 %%
18 %% This work consists of the files abntex2-modelo-trabalho-academico.tex,
19 %% abntex2-modelo-include-comandos and abntex2-modelo-references.bib
20 % -----
21 % -----
22 % abnTeX2: Modelo de Trabalho Academico (tese de doutorado, dissertacao de
23 % mestrado e trabalhos monograficos em geral) em conformidade com
24 % ABNT NBR 14724:2011: Informacao e documentacao - Trabalhos academicos -
25 % Apresentacao
26 % -----
27 % -----
28 % Personalização para o modelo Udesc 2024 9. ed. revisada e modificada
29 % Manual_13_05_2024_17175220258266_12510.pdf acesso em: 13/08/2024
30 % Autor: Felipe Joel Zimann (felipezimann@hotmail.com)
31 % Data: 02/12/2020 v1.0
32 % Data: 13/02/2021 v1.0.1 alterado tamanho numeração da página para 10pt
33 % Data: 13/08/2024 v1.0.2 alterado para citação (Autor, Ano) ao invés de (AUTOR, Ano) ←
    ↪conforme ABNT NBR 10520:2023
34 % -----
35 % -----
36
37 \documentclass[
38 12pt,          % tamanho da fonte
39 openright,     % capítulos começam em pág ímpar (insere página vazia caso preciso)
40 oneside,       % para impressão em recto e verso (twoside). Oposto a (oneside)
41 a4paper,       % tamanho do papel.
42 chapter=TITLE, % títulos de capítulos convertidos em letras maiúsculas
43 section=TITLE, % títulos de seções convertidos em letras maiúsculas
44 sumario=abnt-6027-2012,
45 english,       % idioma adicional para hifenização
46 brazil,        % o último idioma é o principal do documento
47 fleqn,         % equações alinhadas a esquerda (UDESC/CCT)+
48 ]{abntex2}
49
50 \input{PacotesBasicos} % Inclui pacotes básicos
51

```

```

52 % -----
53 % Você pode adicionar seus pacotes a partir desta linha;
54 % -----
55
56 %\usepackage[showframe,pass]{geometry}
57 %\usepackage[11,12]{pagesel}
58
59 % -----
60 % Informações de dados para CAPA e FOLHA DE ROSTO
61 % -----
62 \titulo{ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF SHOULDER REHABILITATION USING GAMIFICATION IN ←
    ↪A VIRTUAL REALITY ENVIRONMENT}%
63
64 \autor{Renata {}Vieira}%
65 \orientador{Prof.Dr. Alexandre {}Campos}%
66 %\coorientador{Arnold Alois {}Schwarzenegger}%
67
68 % ATENÇÃO: O símbolo {} indica o sobrenome para a ficha catalográfica.
69 % Exemplo: Sherlock Holmes {}da Silva para sobrenomes compostos;
70 % Exemplo: Arnold Alois {}Schwarzenegger para sobrenome simples.
71
72 \instituicao{Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Artes, Design e Moda, ←
    ↪Programa de Pós--Graduação em Design}%
73
74 %\tipotrabalho{Tese (Doutorado)}
75 \tipotrabalho{Dissertação (Mestrado)}
76
77 %\preambulo{Tese apresentada ao Programa de Pós--Graduação em Engenharia Elétrica do ←
    ↪Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade do Estado de Santa Catarina, como ←
    ↪requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em Engenharia Elétrica.}
78
79 \preambulo{Dissertação apresentada ao Programa de Pós--Graduação em Design do Centro de ←
    ↪Arte, Desig e Moda da Universidade do Estado de Santa Catarina, como requisito ←
    ↪parcial para a obtenção do grau de Mestre em Design.}
80
81 \local{Florianópolis}%
82
83 \data{\the\year}%
84 % ---
85
86 % compila o indice
87 \makeindex
88
89 % -----
90 % Início do documento
91 % -----
92 \begin{document}
93
94 \selectlanguage{english}
95 \frenchspacing % Retira espaço extra obsoleto entre as frases.
96
97 % -----
98 % ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
99 % -----
100 \pretextual
101
102 % Você pode comentar os elementos que não deseja em seu trabalho;
103
104 % A capa pode ser escolhida dentro do arquivo Capa.tex (TCC, Master, Doc, ...)
105 \include{PreTextuais/Capa} % Elemento Obrigatório
106 \include{PreTextuais/FolhadeRosto} % Elemento Obrigatório

```



```

107 % Caso não utilize a Ficha Catalográfica entre na folha de rosto e retire o * de ↩
    ↪dentro do arquivo FolhadeRosto
108 \include{PreTextuais/FichaCatalografica} % Elemento Obrigatório (Verso da Folha)
109 \include{PreTextuais/Errata} % Elemento Opcional
110 \include{PreTextuais/FolhadeAprovacao} % Elemento Obrigatório
111 \include{PreTextuais/Dedicatoria} % Elemento Opcional
112 \include{PreTextuais/Agradecimentos} % Elemento Opcional
113 \include{PreTextuais/Epigrafe} % Elemento Opcional
114 \include{PreTextuais/Resumo} % Elemento Obrigatório
115 \include{PreTextuais/Abstract} % Elemento Obrigatório
116 \include{PreTextuais/Listas} % Elemento Opcional
117 \include{PreTextuais/Sumario} % Elemento Obrigatório
118
119 % -----
120 % ELEMENTOS TEXTUAIS
121 % -----
122 \textual
123
124 \pagestyle{PagNumReduzida} % Comando para cabeçalho somente com numeração de ↩
    ↪página 10pt
125 \aliaspagestyle{chapter}{PagNumReduzida} % Deixar numeração da primeira página com ↩
    ↪tamanho igual ao resto da numeração
126 % ref.: https://groups.google.com/g/abntex2/c/CP7g8ZMgi-c/m/KjfEnn5b9a4J
127
128
129 % ---- Mantenha está estrutura, assim você deixa o trabalho mais organizado -----
130
131 \include{Textuais/Capitulo01}
132 \include{Textuais/Capitulo02}
133 \include{Textuais/Capitulo03}
134
135 % -----
136 % ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS
137 % -----
138 \postextual
139
140 % Você pode comentar os elementos que não deseja em seu trabalho;
141
142 % Referências bibliográficas
143
144 %Notar que os autores continuam sendo transpostos em maiúsculas, como preconiza a ABNT ↩
    ↪NBR 6023:2002.
145 %Se, no entanto, não desejar seguir esta regra,
146 %crie um novo arquivo .bst (por exemplo, novoestilo.bst)a partir do estilo
147 %usado (abntex2-cite-alf ou abntex2-cite-num) e retire todas as expressões
148 %"u" change.case$, lembrando-se de indicar o novo arquivo como estilo, por exemplo,
149 %\bibliographystyle{novoestilo}, e colocar o arquivo criado na mesma
150 %pasta em que está compilando o documento.
151
152 % Arquivo alterado para citação (Autor, Ano) ao invés de (AUTOR, Ano) conforme ABNT ↩
    ↪NBR 10520:2023
153 \bibliographystyle{abntex2-alf_revNBR2023.bst}
154
155 \bibliography{abntex2-ref_UDESC_2020} % Elemento Obrigatório
156
157 \include{PosTextuais/Glossario} % Elemento Opcional
158 \include{PosTextuais/Apendices} % Elemento Opcional
159 \include{PosTextuais/Anexos} % Elemento Opcional
160 \include{PosTextuais/IndiceRemissivo} % Elemento Opcional
161
162
163

```

```

164 \end{document}
165
166 % -----
167 % Fim do Documento
168 % -----
169

```

Listing 3.2: Estrutura do Arquivo Principal

3.2 Completando as Informações do Arquivo

Agora vamos preencher os metadados do seu trabalho.

3.2.1 Capa

Abra o arquivo pre-textuais/capa e preencha com seus dados:

```

1 % -----
2 % Capa Padrão
3 % -----
4 \renewcommand{\imprimircapa}{%
5 \begin{capa}%
6 \center
7
8 {\fontseries{b}\selectfont\MakeTextUppercase{UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA ←
↪-- UDESC}}
9
10 {\fontseries{b}\selectfont\MakeTextUppercase{CENTRO DE ARTES, DESIGN E MODA -- CEART }}
11
12 {\fontseries{b}\selectfont\MakeTextUppercase{PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN -- ←
↪PPGDESIGN }}
13
14 \vfill
15
16 {\fontseries{b}\selectfont\MakeTextUppercase{\normalsize\imprimirautor}}
17
18 \vfill
19 \begin{center}
20 {\fontseries{b}\selectfont\MakeTextUppercase{\imprimirtitulo}}
21 \end{center}
22 \vfill
23
24 \vfill
25
26 {\fontseries{b}\selectfont\MakeTextUppercase{\imprimirlocal}}
27 \par
28 {\fontseries{b}\selectfont \imprimirdata}
29 \vspace*{1cm}
30 \end{capa}
31 }
32 \imprimircapa
33

```

Listing 3.3: Preenchimento da Capa

3.2.2 Resumo

No arquivo pre-textuais/resumo.tex:

```

1 % ---
2 % RESUMOS
3 % ---
4
5 % resumo em português
6 \setlength{\absparsep}{18pt} % ajusta o espaçamento dos parágrafos do resumo
7 \begin{resumo}
8 >>>>SEU TEXTO AQUI<<<<
9
10 \textbf{Palavras-chave}: >>>>SUAS 5 PALAVRAS AQUI SEPARADAS POR VÍRGULA E COM PONTO ↵
   ↵FINAL NA ÚLTIMA PALAVRA<<<<
11 \end{resumo}
12

```

Listing 3.4: Preenchimento do Resumo

Com a estrutura pronta, comece a migrar o conteúdo do seu editor de texto para o $\text{\LaTeX}$.

3.2.3 Organização das Seções

Abaixo, um exemplo simples de títulos:

Código Fonte

```

1 \chapter{Seção Primária}
2 >>>>VOCÊ ESCRIVE SEU TEXTO OU ↵
↵ADICIONA TABELAS E FIGURAS AQUI<<<<
3 \section{Seção Secundária}
4 \subsection{Seção Terciária}
5 \subsubsection{Seção Quaternária}
6 \subsubsubsection{Seção Quinária}

```

Listing 3.5: Estrutura de Capítulo com Seccoes

Saída Compilada

```

1 SEÇÃO PRIMÁRIA

>>>>VOCÊ ESCRIVE SEU TEXTO
OU ADICIONA TABELAS E FIGURAS AQUI<<<<

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA

1.1.1 Seção Terciária
1.1.1.1 Seção Quaternária
1.1.1.1.1 Seção Quinária

```

Figura 3.1: o resultado...

O $\text{\LaTeX}$ organiza documentos de forma hierárquica usando comandos de seção. Quanto maior o número de “sub” no nome, mais profundo é o nível. A classe do documento define quais comandos estão disponíveis.

O Comando `\chapter`

O `\chapter` é o comando de seção mais alto dentre os abordados, mas **só funciona nas classes** `book` ou `report`. Não funciona em `article`.

Não é necessário se preocupar com a numeração dos capítulos; o $\text{\LaTeX}$ faz isso automaticamente. Caso seja preciso reorganizar, remover ou inserir algum capítulo, toda a numeração será atualizada de forma automática.

3.3 Inserindo Figuras

Para inserir figuras siga o padrão abaixo:

Importante lembrar que, para serem inseridas no seu trabalho, as figuras devem estar na mesma pasta criada no início da edição, ou seja, na pasta do próprio projeto. Não é recomendado utilizar caminhos absolutos.

```

1 \begin{figure}[H]
2 [H] => Força a figura a permanecer no local estipulado
3 \centering % centraliza a figura
4 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{udesc_logo.png}
5 \caption{o resultado...}
6 \label{fig:udesc_logo} %Etiqueta para chamar a figura no corpo do trabalho
7 \end{figure}
8
9
10 Como podemos ver na Figura \ref{fig:minha-figura}, o resultado...
11

```

Listing 3.6: Código para Inserção de Figuras



Figura 3.2: o resultado...

3.3.1 Inserção de Figuras Lado a Lado

Para a inserção de figuras lado a lado, utiliza-se o ambiente `figure` em conjunto com o ambiente `subfigure`, disponibilizado pelo pacote `subcaption`. Esse recurso permite organizar múltiplas imagens dentro de uma mesma figura, mantendo o alinhamento adequado e possibilitando o controle individual de legendas.

É possível inserir quantas subfiguras forem necessárias, desde que cada uma seja definida dentro de um ambiente `subfigure` no interior do mesmo ambiente `figure`. A organização segue, por convenção, a ordem de leitura: da esquerda para a direita e de cima para baixo. Assim, a primeira `subfigure` definida corresponderá à imagem posicionada no canto superior esquerdo, e as demais seguirão essa lógica sequencial.

É fundamental ajustar adequadamente a largura de cada subfigura (por exemplo, utilizando proporções de `\textwidth`), de modo a garantir que o conjunto se adapte corretamente à largura da página, evitando sobreposições ou quebras indesejadas. Recomenda-se também manter consistência nas dimensões e no alinhamento das imagens, a fim de preservar a qualidade visual e a padronização do documento.

O espaçamento entre as subfiguras pode ser ajustado com o comando `\hspace`, enquanto a largura de cada imagem deve ser definida de forma proporcional (por exemplo, `0.45\textwidth`), garantindo que múltiplas figuras caibam na mesma linha. Além disso, recomenda-se o uso de rótulos (`\label`) para possibilitar referências cruzadas ao longo do texto.

Por fim, é necessário incluir, no preâmbulo do documento, o pacote responsável pela criação de subfiguras.

```
\usepackage{subcaption}
```

O exemplo a seguir (Listing 3.7) ilustra a utilização dessa estrutura:

```
1 \begin{figure}[H]
2 \centering
3 \caption*{\textbf{Figuras Lado a Lado}}
4 % Subfigura (a)
5 \begin{subfigure}[t]{0.4\textwidth}
6 \centering
7 \includegraphics[width=\linewidth]{udesc1.png}
8 \caption{Legenda Individual 1}
9 \label{fig1:figure1a}
10 \end{subfigure}
11 \hspace{0.4em} % Espaço horizontal entre as figuras
12 % Subfigura (b)
13 \begin{subfigure}[t]{0.4\textwidth}
14 \centering
15 \includegraphics[width=\linewidth]{udesc2.png}
16 \caption{Legenda Individual 2}
17 \label{fig2:figure1b}
18 \end{subfigure}
19 \hspace{0.4em}
20 \begin{subfigure}[t]{0.4\textwidth}
21 \centering
22 \includegraphics[width=\linewidth]{udesc3.png}
23 \caption{Legenda Individual 3}
24 \label{fig3:figure1a}
25 \end{subfigure}
26 \hspace{0.4em} % Espaço horizontal entre as figuras
27 % Subfigura (b)
28 \begin{subfigure}[t]{0.4\textwidth}
29 \centering
30 \includegraphics[width=\linewidth]{udesc4.png}
31 \caption{Legenda Individual 4}
32 \label{fig4:figure1b}
33 \end{subfigure}
34 \caption{0 resultado...}
35 \label{fig2:udesc}
36 \end{figure}
37
38
```

Listing 3.7: Código para Inserção de Figuras Lado a Lado

Figuras Lado a Lado



Figura 3.3: O resultado...

Alinhamento da figura



```

1 \begin{figure}[H]
2   \centering % Centralizado (padrão)
3   \includegraphics{udesc_logo.png}
4 \end{figure}
5 \begin{figure}[H]
6   \raggedright % Alinhado à esquerda
7   \includegraphics{udesc_logo.png}
8 \end{figure}
9 \begin{figure}[H]
10  \raggedleft % Alinhado à direita
11  \includegraphics{udesc_logo.png}
12 \end{figure}
13

```

Listing 3.8: Código para Alinhamento de Figuras

 @inecoudesc8132

Nota: Posicionamento de Figuras e Uso de Modificadores

O modificador `[H]` é fornecido pelo pacote:

```
\usepackage{float}
```

Explicação prática: o parâmetro `[H]` (“Here”) força a figura a ser posicionada exatamente no ponto em que foi inserida no código, desativando o comportamento flutuante padrão do $\text{\LaTeX}$.

O símbolo `!` não define uma posição específica, mas indica ao $\text{\LaTeX}$ que deve ser menos rigoroso com suas restrições internas, aumentando a chance de posicionar a figura no local desejado.

Principais modificadores:

- `[h]`: tenta posicionar a figura no local do código;
- `[t]`: posiciona no topo da página;
- `[b]`: posiciona na parte inferior da página;
- `[p]`: página exclusiva para *floats*;
- `[H]`: força posicionamento exato (via *float*);

- `!`: reduz restrições internas de posicionamento.

Exemplos:

- `[h!]`: tenta posicionar aqui com maior insistência;
- `[t!]`: prioriza o topo com menos restrições;
- `[htbp!]`: combinação flexível com maior tolerância.

Atenção: o uso excessivo de `[H]` pode comprometer a estética do documento, gerar espaços em branco indesejados e prejudicar a diagramação, especialmente em artigos científicos.

Recomendação: em artigos científicos, recomenda-se utilizar `[htbp]` permitindo que o $\text{\LaTeX}$ otimize automaticamente a disposição das figuras.

```
\begin{figure}[htbp]
```

3.4 Inserindo Tabelas

Estrutura básica



```
1 \begin{table}[H]
2 \centering % Segue o mesmo padrão de alinhamento de figuras descrito no item anterior ←
3 \begin{tabular}{|c|c|c|}
4 \hline
5 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\\
6 \hline
7 Dado A & Dado B & Dado C \\\
8 \hline
9 \end{tabular}
10 \caption{Legenda da tabela}
11 \end{table}
12
13 Como podemos ver na tabela abaixo, o resultado...
```

Listing 3.9: Código para Inserção de Tabelas

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
Dado A	Dado B	Dado C

Tabela 3.1: Resultado

Lógica de construção

- Colunas: Defina quantas e o alinhamento dentro de `{}`
- Linhas: Separe células com `&` e termine com `\\`
- Bordas: `|` para verticais, `\hline` para horizontais

3.4.1 Como o $\text{\LaTeX}$ monta equações matemáticas

Quando se trata de equações matemáticas, o $\text{\LaTeX}$ entra em um “modo matemático” especial, onde as regras de formatação são diferentes do texto comum.

O modo matemático

O modo matemático pode ser ativado de duas formas principais:

- **Modo inline** (dentro do texto): delimitado por cifrões $\$...\$$
- **Modo destacado** (em linha própria): ambiente `equation` OU `equation*`

Ao encontrar o caractere $\$$, o $\text{\LaTeX}$ ativa o modo matemático. Neste modo, ocorrem as seguintes mudanças:

- Letras são automaticamente convertidas para itálico (representando variáveis matemáticas)
- Espaços digitados pelo usuário são ignorados, o $\text{\LaTeX}$ calcula os espaçamentos automaticamente
- Caracteres como $\wedge$ e $_$ passam a ter funções especiais de posicionamento

Como uma equação simples é processada

Tomemos como exemplo a equação $E = mc^2$ ($E = mc^2$). O processo de montagem ocorre da seguinte forma:

1. O $\text{\LaTeX}$ encontra o primeiro $\$$ e ativa o modo matemático
2. A letra E é desenhada em fonte itálica
3. O espaço digitado é ignorado
4. O sinal $=$ é desenhado
5. Outro espaço é ignorado
6. A letra m é desenhada em itálico
7. A letra c é desenhada em itálico
8. O caractere $\wedge$ indica que o próximo símbolo deve ser posicionado como expoente (acima)
9. O 2 é desenhado na posição de expoente, acima do c
10. O segundo $\$$ é encontrado e o modo matemático é desativado

Comandos e seus argumentos

Quando o programa encontra uma barra invertida $\backslash$, ele entende que o que segue é um comando. Os comandos mais comuns para equações são:

- $\backslash int$ = desenha o símbolo de integral $\int$
- $\backslash frac{\text{numerador}}{\text{denominador}}$ = cria uma fração
- $\backslash sqrt{\text{conteúdo}}$ = desenha uma raiz quadrada
- $\backslash infty$ = desenha o símbolo de infinito ∞
- $\backslash alpha$, $\backslash beta$, $\backslash pi$, etc. = desenharam letras gregas

Os comandos geralmente recebem **argumentos** entre chaves $\{\}$. Ele processa primeiro o conteúdo das chaves mais internas, em uma ordem recursiva.

Subscritos e sobrescritos

Os caracteres `_` (underscore) e `^` (circunflexo) são comandos de posicionamento:

- `_` indica que o próximo caractere (ou grupo entre chaves) deve ser colocado como subscrito (abaixo)
- `^` indica que o próximo caractere (ou grupo) deve ser colocado como sobrescrito (acima)

Para expoentes com mais de um caractere, utilizam-se chaves: e^{-x^2} é processado de dentro para fora:

1. Primeiro, x^2 é resolvido, gerando x^2
2. Em seguida, o sinal de menos é adicionado: $-x^2$
3. Por fim, o e é elevado a este resultado: e^{-x^2}

A construção de frações

O comando `\frac{A}{B}` instrui o $\text{\LaTeX}$ a:

1. Desenhar uma linha horizontal
2. Posicionar o conteúdo A acima desta linha (numerador)
3. Posicionar o conteúdo B abaixo desta linha (denominador)

Sistemas de equações com `cases`

O ambiente `cases` (do pacote `amsmath`) é usado para criar sistemas de equações com uma chave à esquerda. O $\text{\LaTeX}$ monta este ambiente da seguinte forma:

1. Desenha uma chave `{` que se estende verticalmente para cobrir todas as linhas
2. Para cada linha (separada por `\\`), monta uma equação independente
3. Alinha automaticamente todas as equações (geralmente pelo sinal de igual)
4. Posiciona a chave à esquerda de todo o conjunto

Exemplo de código:

```
\begin{equation}
\begin{cases}
\frac{dx}{dt} = \sigma(y - x) \\
\frac{dy}{dt} = x(\rho - z) - y \\
\frac{dz}{dt} = xy - \beta z
\end{cases}
\end{equation}
```

O modelo de caixas

O $\text{\LaTeX}$ trata cada elemento de uma equação como uma **caixa retangular**. O processo de montagem segue estes passos:

1. Cada símbolo ou comando gera uma caixa (com altura, largura e profundidade)
2. As caixas são coladas lado a lado horizontalmente
3. O $\text{\LaTeX}$ calcula os espaçamentos entre caixas baseado em regras tipográficas
4. O resultado final é uma página contendo todas as caixas posicionadas

Exemplo completo: a integral gaussiana

O código

```
\int_{0}^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}
```

é montado pelo $\text{\LaTeX}$ da seguinte maneira:

1. O comando `\int` desenha o símbolo de integral $\int$
2. O subscrito `_{0}` posiciona o 0 abaixo da integral
3. O sobrescrito `^{\infty}` posiciona o símbolo ∞ acima
4. A exponencial `e^{-x^2}` é construída recursivamente
5. O diferencial `dx` é adicionado
6. O sinal `=` é centralizado verticalmente
7. A fração `\frac{\sqrt{\pi}}{2}` desenha uma linha horizontal com $\sqrt{\pi}$ acima e 2 abaixo

O resultado final é:

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

3.5 Referências Bibliográficas

Para a elaboração das referências, a UDESC disponibiliza exemplos de diferentes tipos de documentos a serem citados; basta completar os modelos conforme o material utilizado no arquivo `.bib`, disponível na pasta `abntex2-ref_UDESC_2020.bib` (ver 3.11).

Sugere-se que o usuário faça uma cópia do arquivo e mantenha as entradas originais como base para futuras referências.

A etiqueta `@Book{exemplo_livro}` pode ser alterada para o nome do livro ou do autor. 3.10

```
1 @book{norman2013design,
2   author    = {Don Norman},
3   title     = {The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition},
4   year      = {2013},
5   publisher = {Basic Books},
6   address   = {New York},
7   isbn      = {978-0465050659}}
8
```

Listing 3.10: Arquivo personalização de etiquetas

```

1  @Book{exemplo_livroe,
2    title      = {Título de obra},
3    publisher  = {Editora},
4    year       = {data de publicação},
5    author     = {Sobrenome, Prenome do Autor},
6    address    = {Local de publicação},
7    edition    = {Número da edição (se houver)},
8    note       = {Descrição física},
9    subtitle   = {subtítulo (se houver)},
10   url         = {http://www.udesc.br/cct},
11   urlaccessdate = {10 nov. 2020},
12 }
13
14 @Book{exemplo_livro,
15   title      = {Título de obra},
16   publisher  = {Editora},
17   year       = {data de publicação},
18   author     = {Sobrenome, Prenome do Autor},
19   address    = {Local de publicação},
20   edition    = {Número da edição (se houver)},
21   subtitle   = {subtítulo (se houver)},
22 }
23
24 @MastersThesis{exemplo_dissertacao,
25   author     = {Sobrenome, Prenome do Autor},
26   school     = {Vinculação acadêmica},
27   title      = {Título de obra},
28   year       = {data},
29   address    = {local de apresentação/defesa},
30   note       = {Descrição física},
31   doi        = {10.1109/5.771073},
32   subtitle   = {subtítulo (se houver)},
33   url        = {http://www.udesc.br/cct},
34   urlaccessdate = {10 nov. 2020},
35 }
36
37 @PhdThesis{exemplo_tese,
38   author     = {Sobrenome, Prenome do Autor},
39   title      = {Título de obra},
40   school     = {Vinculação acadêmica},
41   year       = {data},
42   address    = {local de apresentação/defesa},
43   note       = {Descrição física},
44   subtitle   = {subtítulo (se houver)},
45   url        = {http://www.udesc.br/cct},
46   urlaccessdate = {10 nov. 2020},
47 }
48
49 @Article{exemplo_artigo,
50   author     = {Sobrenome, Prenome do Autor},
51   title      = {Título do artigo},
52   journal    = {Título do periódico},
53   year       = {data ou período de publicação},
54   volume     = {numeração do ano e/ou volume},
55   number     = {número e/ou edição},
56   pages      = {páginas inicial e final},
57   address    = {Local de publicação},
58   doi        = {DOI},
59   subtitle   = {subtítulo (se houver)},
60   url        = {http://www.udesc.br/cct},
61   urlaccessdate = {10 nov. 2020},
62 }

```

Listing 3.11: Arquivo referencias.bib

3.6 Compilando e Visualizando o PDF

Com tudo no lugar, siga os passos finais:

3.6.1 Passos para Compilação

1. **Salve tudo:** Pressione `Ctrl + Shift + S` para salvar todos os arquivos abertos
2. **Compile duas vezes:** O $\text{\LaTeX}$ geralmente precisa de múltiplas compilações para acertar referencias cruzadas
 - (a) Primeira compilação: `F5 (Build & View)`
 - (b) Aguarde o PDF abrir
 - (c) Volte e compile novamente: `F6 (Build)`
3. **Verifique o Log:** Se aparecer um erro (caixa vermelha), leia a mensagem. A Tabela 3.2 mostra erros comuns

Erro	Solução
"File not found"	Verifique se o arquivo existe e se o caminho está correto
"Undefined control sequence"	Comando digitado errado (ex: <code>\inlude</code> ao invés de <code>\include</code>)
"Missing \$ inserted"	Esqueceu de usar <code>\$</code> para fórmulas matemáticas
"Citation undefined"	Compile novamente ou verifique o arquivo <code>.bib</code>

Tabela 3.2: Erros Comuns e Soluções



@hold-it-tight/La-tex

4 EXTRAS

4.1 escrevendo Caracteres Especiais

No $\text{\LaTeX}$, alguns caracteres possuem funções especiais e, por isso, não podem ser utilizados diretamente como texto comum. Esses símbolos são chamados de *caracteres reservados*, pois fazem parte da sintaxe da linguagem e desempenham papéis estruturais na formatação do documento. Quando o autor deseja exibí-los literalmente no texto, é necessário utilizar comandos específicos que “escapam” seu significado original.

O símbolo `%`, por exemplo, é utilizado para iniciar comentários no código, fazendo com que tudo o que vem após ele na mesma linha seja ignorado pelo compilador. Para exibí-lo no documento final, utiliza-se o comando `\%`. De maneira semelhante, o cifrão `$` delimita o modo matemático no $\text{\LaTeX}$, isto é, indica o início e o fim de expressões matemáticas, e deve ser escrito como `\$` quando se deseja apenas mostrá-lo como caractere.

O caractere `&` é empregado principalmente em ambientes de tabelas e alinhamento, funcionando como separador de colunas. Já o símbolo `#` é utilizado internamente na definição de comandos, representando argumentos. Ambos precisam ser escapados com `\&` e `\#`, respectivamente, para aparecerem no texto.

O sublinhado `_` e o acento circunflexo `^` têm funções específicas no modo matemático: indicam subscritos e sobrescritos. Fora desse contexto, seu uso direto pode gerar erros, sendo necessário escrever `\_` e `\^{}{}` para exibição literal. As chaves `{}` e `}` também possuem papel fundamental, pois delimitam grupos e argumentos de comandos; para imprimi-las, utilizam-se `\{` e `\}`.

O til `~` representa um espaço não quebrável, impedindo que haja separação de linha naquele ponto — muito útil, por exemplo, entre nomes e sobrenomes ou em referências como “Figura 1”. Por fim, a barra invertida `\` é talvez o caractere mais importante do $\text{\LaTeX}$, pois indica o início de praticamente todos os comandos. Para mostrá-la como símbolo no texto, utiliza-se o comando `\textbackslash`.

Compreender o uso desses caracteres é essencial para evitar erros de compilação e garantir maior controle sobre a formatação do documento, especialmente em trabalhos técnicos e científicos.

 @inecoudesc8132

4.2 Atalhos Úteis do TeXstudio

 @hold-it-tight/La-tex

A Tabela 4.1 lista os atalhos mais importantes:

Tabela 4.1: Atalhos do TeXstudio

Atalho	Função
F1	Ajuda (busca por comandos)
F5	Compila e visualiza o PDF
F6	Compila sem visualizar
F7	Atualiza o PDF sem recompilar
Ctrl + T	Comenta/"Descomenta"linha selecionada
Ctrl + Click	Abre arquivo referenciado por <code>\include</code>
Ctrl + Shift + L	Alterna modo de visualização

Tabela 4.2

Delimitadores de argumento

- { } → chaves (curly braces)
- [] → colchetes (square brackets)

4.4.2 Conceitos Estruturais

Grupo (grouping) ou Escopo local

Uso de chaves para limitar escopo:

```
{\bfseries texto}
```

Escopo (scope)

Região onde um comando tem efeito.

Escopo local (dentro de { })

Ambiente (environment) ou Bloco Estrutural

```
\begin{figure}
...
\end{figure}
```

Par de delimitadores ou Delimitadores de ambiente

```
\begin{...} \end{...}
```

4.5 Caracteres Especiais ou Caracteres reservados

 @inecoudesc8132

Símbolo	Nome técnico
\	barra invertida (backslash)
{ }	chaves (curly braces)
[]	colchetes (square brackets)
%	comentário (comment character)
\$	delimitador matemático
&	alinhador/tabulador
#	marcador de parâmetro
_	subscrito
^	sobrescrito
~	espaço não quebrável
!	exclamação invertida
?	interrogação invertida

4.6 Acentuação, Aspas e Símbolos no $\text{\LaTeX}$ (Caracteres do Português)

Existem duas abordagens principais para incluir letras acentuadas (como á, ç, õ) no $\text{\LaTeX}$:

4.6.1 Uso de pacotes (recomendado)

A inclusão dos pacotes abaixo no preâmbulo permite a digitação direta de caracteres acentuados, desde que o arquivo esteja salvo em UTF-8:

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
```

4.6.2 Comandos manuais

Caso os pacotes não sejam utilizados, deve-se empregar comandos de acentuação:

- Acento agudo: `\'a` (á), `\'e` (é)
- Acento circunflexo: `\^a` (â), `\^o` (ô)
- Acento grave: `\`a` (à)
- Cedilha: `\c{c}` (ç)
- Tilde: `\~a` (ã), `\~o` (õ)
- Trema/díérese: `\"a` (ä)

4.6.3 Aspas

No $\text{\LaTeX}$, as aspas padrão do teclado não produzem a formatação tipográfica adequada. Recomenda-se utilizar:

- Aspas simples: `'texto'`
- Aspas duplas: `"texto"`

4.7 Tipos de Comandos

4.7.1 Comando de formatação (Comando de formatação tipográfica)

```
\textbf{ }
\textit{ }
```

4.7.2 Comando estrutural

```
\chapter
\section
```


4.7.3 Comando matemático

```
\frac{ }{ }  
\sum
```

4.7.4 Comando declarativo (Declaração de estilo)

```
\bfseries  
\centering
```

4.8 Modificadores e Parâmetros

4.8.1 Opção (option) Opção de comando ou Parâmetro opcional

Dentro de colchetes:

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
```

4.8.2 Parâmetro ou Argumento

Valor passado ao comando.

4.9 Classes e Pacotes

4.9.1 Classe de documento (document class)

```
\documentclass{article}
```

4.9.2 Pacote ou Extensão (package)

```
\usepackage{graphicx}
```



@hold-it-tight/La-tex

4.10 Estrutura do Documento

Preâmbulo (preamble)

Parte antes do início do documento: *Classe, Pacotes e Configurações*.

4.10.1 Corpo do documento (document body)

```
\begin{document}  
...  
\end{document}
```

4.11 Outros Conceitos

4.11.1 Macro

Comando definido pelo usuário:

```
\newcommand{\meucomando}{texto}
```

4.11.2 Expansão (expansion)

Processo interno de interpretação dos comandos.

4.11.3 Token

Unidade mínima interpretada pelo compilador.

4.11.4 Compilação

Processo de geração do documento final (PDF).

4.12 Sugestões

1. **Compile frequentemente:** Compile a cada parágrafo adicionado para identificar erros rapidamente e também salvar as alterações
2. **Use comentários:** Adicione comentários com % para organizar seu código
3. **Não renomeie as pastas da estrutura do arquivo:** Mantenha a estrutura de pastas recomendada, seu documento pode ser perdido.

Com a prática, o uso do $\text{\LaTeX}$ se tornará natural e você perceberá os benefícios da tipografia profissional, da gestão automática de referências e da organização de documentos longos.

 @inecoudesc8132

 @hold-it-tight/La-tex

É importante destacar que os procedimentos para a utilização dos pacotes básicos da UDESC foram realizados no TeXstudio. No entanto, é possível utilizar outros editores de sua preferência, incluindo plataformas online, como o Overleaf, disponível em: www.overleaf.com.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] TEXSTUDIO TEAM. **TeXstudio - LaTeX Editor**. 2024. Disponível em: <https://www.texstudio.org>.
- [2] UDESC. Biblioteca Universitária. **Modelo para trabalhos acadêmicos**. Disponível em: <https://www.udesc.br/bu/manuais/modelo>.
- [3] CTAN. **Comprehensive TeX Archive Network**. Disponível em: <https://ctan.org/>.

